La célula: membrana y orgánulos

Apuntes · Tema 5 · Biología · 2º Bachillerato

Código de colores: definición fórmula o idea clave ojo / error típico ejemplo

1. Teoría celular y tipos de células

Definición: teoría celular

Todos los seres vivos están formados por células; la célula es la unidad estructural, funcional y genética de la vida, y toda célula procede de otra célula (Schleiden, Schwann, Virchow; Ramón y Cajal la extendió al tejido nervioso).

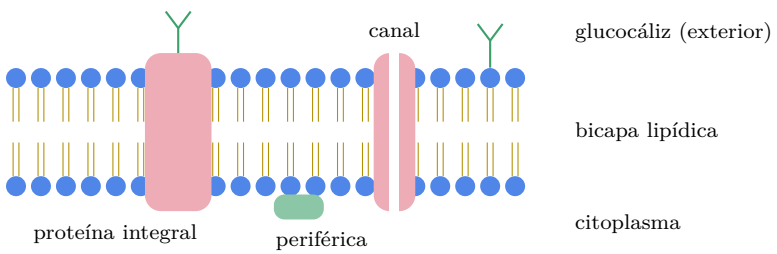
	Procariota	Eucariota
Núcleo	no: ADN en el nucleoide	sí, con envoltura nuclear
ADN	circular, sin histonas; plásmidos	lineal, con histonas, en cromosomas
Orgánulos con membrana	no	sí (mitocondrias, RE, Golgi…)
Ribosomas	70S	80S (70S en mitocondrias y cloroplastos)
Tamaño	1–10 µm	10–100 µm
Ejemplos	bacterias, arqueas	animales, plantas, hongos, protoctistas

Estructura	Animal	Vegetal
Pared celular (celulosa)	no	sí
Cloroplastos	no	sí
Vacuola	pequeñas	una grande
Centriolos	sí	no
Reserva	glucógeno	almidón

2. La membrana plasmática

Clave: modelo de mosaico fluido (Singer y Nicolson, 1972)

Bicapa de fosfolípidos con colesterol (fluidez) y proteínas integrales y periféricas que se mueven lateralmente. En la cara externa, cadenas de glúcidos unidas a lípidos y proteínas forman el glucocáliz (reconocimiento celular).



Transporte	Energía	Cómo
Difusión simple	pasivo (a favor de gradiente)	por la bicapa: O_2, CO_2, moléculas liposolubles
Difusión facilitada	pasivo	por **canales** (iones, agua: acuaporinas) o **permeasas** (glucosa)
Transporte activo	gasta ATP (contra gradiente)	bombas: **bomba Na^+/K^+** (saca 3 Na^+, mete 2 K^+)
Endocitosis / exocitosis	gasta energía	vesículas para partículas grandes: fagocitosis, pinocitosis, secreción

3. Orgánulos

Orgánulo	Estructura	Función
Núcleo	envoltura doble con poros; nucléolo	guarda el ADN; replicación y transcripción; el nucléolo fabrica los ribosomas
Ribosomas	ARNr + proteínas, sin membrana	síntesis de proteínas
RE rugoso	sacos con ribosomas	síntesis de proteínas de membrana y de exportación
RE liso	túbulos sin ribosomas	síntesis de lípidos; detoxificación; reserva de Ca^{2+}
Aparato de Golgi	dictiosomas (sacos apilados)	modifica, empaqueta y distribuye proteínas; forma lisosomas
Lisosomas	vesículas con enzimas hidrolíticas	digestión celular; autofagia
Peroxisomas	vesículas con oxidasas y catalasa	eliminan H_2O_2; β-oxidación
Mitocondrias	doble membrana; crestas; matriz; ADN y ribosomas 70S	respiración celular: producen ATP
Cloroplastos	doble membrana; tilacoides (grana) y estroma; ADN propio	fotosíntesis
Vacuolas	vesículas grandes en plantas	almacén, turgencia
Citoesqueleto	microtúbulos, microfilamentos, filamentos intermedios	forma, movimiento, transporte interno; huso mitótico
Centrosoma	dos centriolos (9 tripletes)	organiza microtúbulos; origina cilios y flagelos

Clave: teoría endosimbiótica (Lynn Margulis)
Mitocondrias y cloroplastos proceden de bacterias que fueron englobadas por una célula ancestral. Pruebas: tienen **doble membrana**, **ADN circular propio**, **ribosomas 70S** y se dividen por bipartición.

Ejemplo: recorrido de una proteína de secreción
RE rugoso (se sintetiza) → vesícula → Golgi (se modifica y empaqueta) → vesícula de secreción → membrana (exocitosis). Así se secreta, por ejemplo, la insulina.